EXERCICE 1

Déterminer les limites de chacune de ces suites en donnant les détails nécessaires :

1. $u_n = \dfrac{(-1)^n + n}{2n+3}$; (*on pourra judicieusement encadrer u_n puis utiliser un théorème du cours…*)

2. $v_n = n^3 - 3n^2 - 20$;

3. $w_n = \dfrac{\left(\frac{3}{4}\right)^n + 2}{\left(\frac{2}{3}\right)^n - 1}$;

4. $t_n = \dfrac{2n+4}{n^2-10}$;

5. $a_n = \sqrt{n+12}$; (*on cherchera à minorer a_n par une suite de référence*)

6. $b_n = \dfrac{n^{2016}}{n^{2017}+1}$;

7. $c_n = 3^n - 2^n$.